

Лабораторная работа №3

Основы информационной безопасности - Бекауов А.Т

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Введение

Цель данной лабораторной работы - получение практических навыков работы в консоли с атрибутами файлов для групп пользователей.

Выполнение лабораторной работы

Создание пользователя guest2

Учётная запись guest уже была создана во 2-ой лабораторной работе, потому создаю пользователя guest2, и задаю ему пароль

```
[atbekauov@atbekuov ~]$ sudo useradd guest2
[sudo] password for atbekauov:
[atbekauov@atbekuov ~]$ sudo passwd guest2
Changing password for user guest2.
New password:
BAD PASSWORD: The password is shorter than 8 characters
Retype new password:
passwd: all authentication tokens updated successfully.
```

Добавление пользователя в группу

Далее добавляю пользователя guest2 в группу guest.

```
[atbekauov@atbekuov ~]$ sudo gpasswd -a guest2 guest
Adding user guest2 to group guest
[atbekauov@atbekuov ~]$
```

Затем в терминальном окне захожу в пользователя guest и сразу проверяю в какой директории нахожусь с помощью команды `pwd`. Нахожусь в домашней директории пользователя guest

```
[atbekauov@atbekuov ~]$ su - guest
Password:
[guest@atbekuov ~]$ pwd
/home/guest
[guest@atbekuov ~]$
```

Открываю новое окно терминала и проделываю всё то же самое для пользователя guest2. Каталог соответственно - домашняя папка guest2

```
[atbekauov@atbekuov ~]$ su - guest2
Password:
[guest2@atbekuov ~]$ pwd
/home/guest2
[guest2@atbekuov ~]$
```


Группы пользователя guest

За пользователя guest проверяю имя пользователя и группы, к которым он принадлежит. Вижу, что имя пользователя - guest, принадлежит он к единственной группе - guest(1001).

```
[guest@atbekuov ~]$ whoami
guest
[guest@atbekuov ~]$ groups
guest
[guest@atbekuov ~]$ groups guest
guest : guest
[guest@atbekuov ~]$ id -Gn
guest
[guest@atbekuov ~]$ id -G
1001
```

Группы пользователя guest2

Проделываю всё то же за пользователя guest2. Имя - guest2; группы - guest(1001), guest2(1002).

```
[guest2@atbekuov ~]$ whoami
guest2
[guest2@atbekuov ~]$ groups
guest2 guest
[guest2@atbekuov ~]$ groups guest
guest : guest
[guest2@atbekuov ~]$ groups guest2
guest2 : guest2 guest
[guest2@atbekuov ~]$ id -Gn
guest2 guest
[guest2@atbekuov ~]$ id -G
1002 1001
```

Вывод команды `cat /etc/groups`

С помощью команды `cat /etc/groups` проверяю, что написано в `/etc/groups`. Вижу, что в группе `guest(1001)` присутствует пользователь `guest2` (помимо естественно `guest`).

```
sshd:x:74:  
dnsmasq:x:980:  
tcpdump:x:72:  
atbekauov:x:1000:atbekauov  
guest:x:1001:guest2  
guest2:x:1002:  
[guest@atbekuov ~]$
```

От имени пользователя guest2 выполняю регистрацию пользователя guest 2 в группе group (командой newgrp guest).

```
[guest2@atbekuov ~]$ newgrp guest  
[guest2@atbekuov ~]$
```

Изменения прав доступа к /home/guest и dir1

Далее от имени guest, предоставляю группе все права на директорию /home/guest, а затем отбираю все права (у всех) на директорию dir1. Проверяю с помощью команды ls.

```
[guest@atbekuov ~]$ chmod g+rwX /home/guest
[guest@atbekuov ~]$ chmod 000 dir1
[guest@atbekuov ~]$ ls -l
total 4
drwxr-xr-x. 2 guest guest    6 Mar  8 12:05 Desktop
d------. 2 guest guest   19 Mar  8 12:33 dir1
drwxr-xr-x. 2 guest guest    6 Mar  8 12:05 Documents
drwxr-xr-x. 2 guest guest    6 Mar  8 12:05 Downloads
drwxr-xr-x. 2 guest guest    6 Mar  8 12:05 Music
drwxr-xr-x. 2 guest guest 4096 Mar  8 12:29 Pictures
drwxr-xr-x. 2 guest guest    6 Mar  8 12:05 Public
drwxr-xr-x. 2 guest guest    6 Mar  8 12:05 Templates
drwxr-xr-x. 2 guest guest    6 Mar  8 12:05 Videos
[guest@atbekuov ~]$
```

Далее заполню таблицу 1, о влиянии атрибутов на возможность пользователей группы взаимодействовать с файлами и директориями.

Таблица 1(1)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	Права директории	Права файла	Создание файла	Уда- ление файла	Запись в файл	Чтение файла	Смена директории	Просмотр файлов в директории	Переименование файла	Смена атрибутов файла
2	d(000)	(000)	-	-	-	-	-	-	-	-
3	d(010)	(000)	-	-	-	-	-	-	-	+
4	d(020)	(000)	-	-	-	-	-	-	-	-
5	d(030)	(000)	+	+	-	-	+	-	+	+
6	d(040)	(000)	-	-	-	-	-	+	-	-
7	d(050)	(000)	-	-	-	-	+	+	-	+
8	d(060)	(000)	-	-	-	-	-	+	-	-
9	d(070)	(000)	+	+	-	-	+	+	+	+
10	d(000)	(010)	-	-	-	-	-	-	-	-
11	d(010)	(010)	-	-	-	-	-	-	-	+
12	d(020)	(010)	-	-	-	-	-	-	-	-
13	d(030)	(010)	+	+	-	-	+	-	+	+
14	d(040)	(010)	-	-	-	-	-	+	-	-
15	d(050)	(010)	-	-	-	-	+	+	-	+
16	d(060)	(010)	-	-	-	-	-	+	-	-
17	d(070)	(010)	+	+	-	-	+	+	+	+
18	d(000)	(020)	-	-	-	-	-	-	-	-
19	d(010)	(020)	-	-	+	-	-	-	-	+
20	d(020)	(020)	-	-	-	-	-	-	-	-
21	d(030)	(020)	+	+	+	-	+	-	+	+
22	d(040)	(020)	-	-	-	-	-	+	-	-
23	d(050)	(020)	-	-	+	-	+	+	-	+
24	d(060)	(020)	-	-	-	-	-	+	-	-
25	d(070)	(020)	+	+	+	-	+	+	+	+
26	d(000)	(030)	-	-	-	-	-	-	-	-
27	d(010)	(030)	-	-	+	-	-	-	-	+
28	d(020)	(030)	-	-	-	-	-	-	-	-
29	d(030)	(030)	+	+	+	-	+	-	+	+
30	d(040)	(030)	-	-	-	-	-	+	-	-
31	d(050)	(030)	-	-	+	-	+	+	-	+
32	d(060)	(030)	-	-	-	-	-	+	-	-
33	d(070)	(030)	+	+	+	-	+	+	+	+
34	d(000)	(040)	-	-	-	-	-	-	-	-

Таблица 1(2)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
35	d(010)	(040)	-	-	-	+	+	-	-	+
36	d(020)	(040)	-	-	-	-	-	-	-	-
37	d(030)	(040)	+	+	-	+	+	-	+	+
38	d(040)	(040)	-	-	-	-	-	+	-	-
39	d(050)	(040)	-	-	-	+	+	+	-	+
40	d(060)	(040)	-	-	-	-	-	+	-	-
41	d(070)	(040)	+	+	-	+	+	+	+	+
42	d(000)	(050)	-	-	-	-	-	-	-	-
43	d(010)	(050)	-	-	-	+	+	-	-	+
44	d(020)	(050)	-	-	-	-	-	-	-	-
45	d(030)	(050)	+	+	-	+	+	-	+	+
46	d(040)	(050)	-	-	-	-	-	+	-	-
47	d(050)	(050)	-	-	-	+	+	+	-	+
48	d(060)	(050)	-	-	-	-	-	+	-	-
49	d(070)	(050)	+	+	-	+	+	+	+	+
50	d(000)	(060)	-	-	-	-	-	-	-	-
51	d(010)	(060)	-	-	+	+	-	-	-	+
52	d(020)	(060)	-	-	-	-	-	-	-	-
53	d(030)	(060)	+	+	+	+	+	-	+	+
54	d(040)	(060)	-	-	-	-	-	+	-	-
55	d(050)	(060)	-	-	+	+	+	+	-	+
56	d(060)	(060)	-	-	-	-	-	+	-	-
57	d(070)	(060)	+	+	+	+	+	+	+	+
58	d(000)	(070)	-	-	-	-	-	-	-	-
59	d(010)	(070)	-	-	+	+	+	-	-	+
60	d(020)	(070)	-	-	-	-	-	-	-	-
61	d(030)	(070)	+	+	+	+	+	-	+	+
62	d(040)	(070)	-	-	-	-	-	+	-	-
63	d(050)	(070)	-	-	+	+	+	+	-	+
64	d(060)	(070)	-	-	-	-	-	+	-	-
65	d(070)	(070)	+	+	+	+	+	+	+	+
66										
67										
68										

Таблица 2

Затем заполню таблицу 2 о минимальных правах, необходимых для совершения операций.

69			
70	Операция	Минимальные права на директорию	Минимальные права на файл
71	Создание файла	d(030)	(000)
72	Удаление файла	d(030)	(000)
73	Чтение файла	d(010)	(040)
74	Запись в файл	d(010)	(020)
75	Переименование файла	d(030)	(000)
76	Создание поддиректории	d(030)	(000)
77	Удаление поддиректории	d(030)	(000)
78			

Заключение

В ходе данной лабораторной работы я получил практические навыки работы в консоли с атрибутами файлов для групп пользователей